

تمرین طراحی پایگاه داده ۱

دکتر یاسمن برشبان

پاییز ۱۴۰۴

دستورالعمل‌ها

- به تمامی سؤالات به صورت واضح پاسخ دهید.
- نمودارهای ER/EER را به صورت تمیز رسم کرده و تمامی Entity ها، Attribute ها و Relationship ها را مشخص کنید.
- از پاسخ‌های دست‌نویس تا حد امکان خودداری کنید.
- پاسخ خود را در قالب یک فایل PDF با فرمت نام زیر بارگذاری کنید:
DB_HW01_StudentNumber_FirstnameLastname.pdf
- آخرین مهلت ارسال: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷.
- در صورت تقلب یا پاسخ مشابه، نمره هر دو دانشجو صفر خواهد بود.

سؤال ۱: طراحی نمودار ER

نمره: ۳۰ امتیاز

سناریو: یک شرکت فناوری اطلاعات قصد دارد تیکت‌های پشتیبانی، مشتریان و تکنسین‌های خود را مدیریت کند.

الزامات:

- هر Client (مشتری) دارای موارد زیر است:
 - یک ClientID (شناسه مشتری) یکتا
 - Name (نام)
 - Information Contact (اطلاعات تماس)
- هر Technician (تکنسین) دارای موارد زیر است:
 - یک TechnicianID (شناسه تکنسین) یکتا
 - Name (نام)
 - Specialization (تخصص)
- هر Ticket (تیکت) دارای موارد زیر است:
 - یک TicketID (شناسه تیکت) یکتا
 - Description Issue (توضیح مشکل)
 - Status (وضعیت)
 - Date Creation (تاریخ ایجاد)
- هر Ticket توسط یک Client ایجاد شده و به یک Technician تخصیص داده می‌شود.
- هر Technician می‌تواند چندین Ticket را مدیریت کند.

وظایف:

۱. شناسایی Entity ها، Attribute ها و Relationship ها.

۲. مشخص کنید:

- نوع هر رابطه: یک‌به‌یک، یک‌به‌چند یا چندبه‌چند
- اجباری یا اختیاری بودن مشارکت
- قوی یا ضعیف بودن هر موجودیت

۳. نمودار کامل ER را رسم کنید.

سؤال ۲: طراحی نمودار EER

نمره: ۴۰ امتیاز

سناریو: یک سیستم مدیریت دارایی شرکت، کارمندان، پروژه‌ها و دارایی‌های شرکت را مدیریت می‌کند.
الزامات:

- **Employee (کارمند)**ها می‌توانند از دو نوع باشند: **FullTime (تمام وقت)** یا **Contractor (پیمانکار)**.
 - کارمندان **FullTime** دارای **Salary (حقوق)** هستند.
 - کارمندان **Contractor** دارای **Rate Hourly (نرخ ساعتی)** هستند.
- **Asset (دارایی)**ها شامل **Computers (کامپیوترها)** و **Vehicles (وسایل نقلیه)** هستند.
 - هر **Computer (کامپیوتر)** دارای **Number Serial (شماره سریال)** و نوع (**Laptop/Desktop**) است.
 - هر **Vehicle (وسیله نقلیه)** دارای **Plate License (پلاک)** و **Model (مدل)** است.
- **Project (پروژه)**ها توسط تیمی از **Employee (کارمند)**ها انجام می‌شوند.
 - هر پروژه می‌تواند از چندین **Asset (دارایی)** استفاده کند.
 - هر دارایی ممکن است در طول زمان به چندین پروژه اختصاص داده شود.
- برخی **Asset (دارایی)**ها بخشی از دارایی دیگر هستند.
 - مثال: یک **Computer (کامپیوتر)** دارای اجزایی مانند **Monitor (نمایشگر)**، **Keyboard (صفحه کلید)** و **Mouse (ماوس)** است.

وظایف:

۱. شناسایی **Entity**ها، **Attribute**ها و **Relationship**ها.
۲. مشخص کنید:
 - نوع هر رابطه (یک به یک، یک به چند، چند به چند)
 - اجباری یا اختیاری بودن مشارکت
 - قوی یا ضعیف بودن هر موجودیت
۳. مشخص کنید در کجا نیاز به بهبودهای EER مانند **is-a**، **part-of**، **aggregation** وجود دارد.
۴. نمودار EER را رسم کنید.

سؤال ۳: Aggregation در سامانه کشاورزی

نمره: ۳۰ امتیاز

سناریو: می‌خواهیم یک سامانه مدیریت فعالیت‌های کشاورزی برای یک شرکت طراحی کنیم.
وظایف:

۱. موجودیت‌ها و روابط اصلی را شناسایی کنید. (حداقل ۴ موجودیت و ۴ رابطه)
۲. یک مثال واقعی از این سامانه ارائه دهید که در آن استفاده از **Aggregation** ضروری باشد.
۳. نمودار EER کوچکی رسم کنید که موجودیت‌ها، روابط و محل استفاده از **Aggregation** را نشان دهد.
۴. در ۱ تا ۲ خط توضیح دهید چرا **Aggregation** در مثال شما لازم است.

مدرس: دکتر یاسمن برشبان

دستیاران آموزشی: بهراز فرشته صنیعی، متین رضایی فرد